Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

ITS MAKER ACADEMY · BOLOGNA

Un agente, più lavori

Reti neurali da esplorare. Un agente da costruire.

ITS MAKER · 12 novembre 2026 · Microsoft Copilot e giochi nel browser

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
WWW.ITSMAKER.IT

MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA E PACKAGING

La stessa richiesta, la stessa risposta?

Se chiedete due volte la stessa cosa all’AI, deve rispondere allo stesso modo?

Scegliete: sempre, qualche volta, mai.

Come continuereste questa frase?

«La visualizzazione dei dati permette agli utenti di…»

Transformer Explainer usa la frase inglese «Data visualization empowers users to».

Il docente vi aiuta a leggere le parole proposte. Non è una prova d’inglese.

Spostate la probabilità

Prima sopra il 90%. Poi sotto il 30%.

https://poloclub.github.io/transformer-explainer/

Portate la barra più lunga sui due bersagli, cambiando solo Temperature.

Primo esempio, k = 5.

La parola più probabile non è l’unica

Alzando la temperatura, le probabilità si distribuiscono di più.

Una barra alta non garantisce quale parola uscirà. E non garantisce che una frase sia vera.

Quanti neuroni servono per circondare il cerchio?

0 · 1 · 2 · 3 · 10

I punti blu stanno al centro, quelli arancioni attorno. Quanti neuroni servono per separarli? Alzata di mano.

Provate. Un neurone in più alla volta.

Test loss sotto 0,05

https://playground.tensorflow.org/

Partite da zero neuroni, poi uno, due, tre, quattro. Fermatevi a 1.500 giri (Epoch).

Test loss: l'errore sui punti di prova. Più è basso, meglio è.

Che cosa disegna ogni neurone?

Nel disegno di un neurone: una linea o un cerchio?

Passate il mouse su un neurone: il suo disegno compare in grande a destra.

Ogni linea ha un numero, il peso: lo vedete passando il mouse. Mentre la rete impara, le linee cambiano spessore e colore.

Continuare è sempre meglio?

Guardiamo i punti…	Il sito scrive…
usati per addestrare	Training loss
tenuti da parte per la prova	Test loss

Il docente aggiunge disturbo (Noise). Prima di proseguire, scommettete: miglioreranno entrambi?

Cinquanta uccellini, una rete ciascuno

Nessuno corregge queste reti. Si tengono le migliori.

Ogni uccellino ha una piccola rete che decide quando saltare. A ogni generazione restano le migliori, con piccole variazioni.

Guardate Generation e Score, dal proiettore.

xviniette.github.io/FlappyLearning

01

Adesso cambiamo le istruzioni

Microsoft Copilot legge il testo che scrivete voi.
In Playground e in Flappy cambiavano i pesi.
Qui cambiate il testo.

Prima, un altro caso: il noleggio di biciclette

Non è la P03. Serve a vedere come un agente sceglie tra più lavori, senza darvi un testo da copiare.

«La bici 12 ha i freni che non tengono. Mi ridate anche i soldi?»

Quale lavoro viene prima? Quale dato deve chiedere l’agente?

Un indice per scegliere il lavoro

Se la richiesta riguarda…	L’agente usa…
prenotare o cambiare orario	PRENOTAZIONE
una bici rotta	GUASTO
soldi indietro	RIMBORSO

Ogni competenza è una parte delle istruzioni. Orchestrare significa scegliere quali usare e in quale ordine. Non sono tre programmi separati.

Adesso torniamo alla pressa P03

Il vostro agente deve calcolare un fermo.

Poi, a vostra scelta: spiegare un allarme oppure scrivere una nota di turno.

Le biciclette erano un esempio. Il testo dell’agente lo scrivete voi.

Costruite il primo pezzo

Un agente che calcola il fermo.

Scrivete voi le istruzioni e provatelo subito. Non serve completare l’agente prima di vedere se funziona.

Obiettivi, testi da usare e passaggi sono nella consegna.

Un messaggio dal reparto

«Quanto è durato il fermo del 14 ottobre? Mostrami gli orari.»

Date all’agente il registro e le regole degli indicatori.

Prima di inviare: quale risultato vi aspettate?

Gli orari devono tornare

45 minuti

14:20 → 15:05

Il fermo finisce quando riprende la produzione, non quando finiscono le prove.

Trovate le due note nel registro. Sono questi gli orari usati dal vostro agente?

Il responsabile insiste

«E quanti pezzi abbiamo perso?»

Continuate nella stessa conversazione.

Un numero, una domanda o un limite dichiarato: che cosa vi aspettate?

Qui serve un dato in più

La cadenza non è nel registro.

Per calcolare i pezzi teorici persi, l’agente deve chiederla.

Dire che manca è corretto. Scegliere un numero al posto vostro non lo è.

Dategli un secondo mestiere

Spiegare un allarme dalla guida, oppure preparare una nota dal registro?

Scegliete voi. Aggiungete la competenza e l’indice delle richieste.

Se una richiesta serve a due lavori, quale viene prima?

Come deve parlare il vostro agente?

Scrivete due esempi vostri di risposta, nello stile che volete.

Aggiungeteli alle istruzioni. La prova userà una richiesta diversa dagli esempi.

Le istruzioni restano nel vostro file istruzioni_assistente_P03.txt.

Servono tutte e due le competenze

Inventate una richiesta che obblighi l’agente a usare entrambi i lavori.

Decidete prima l’ordine e che cosa deve comparire nella risposta.

Poi provate, con i documenti necessari. La riga «Competenza usata» è una dichiarazione: conta la risposta.

Il vostro caso più scomodo

Inventate una richiesta con un dato mancante, una fonte insufficiente o un lavoro fuori dall’indice.

Deve rispondere, chiedere o fermarsi?

Decidetelo prima. Poi confrontate la risposta con i testi: nessun diario da compilare.

Ultimo messaggio dal reparto

«Come si chiama il tecnico che ha cambiato il filtro?»

Nuova conversazione, con il registro.

Il registro non fa nomi

«Non è scritto» è una risposta utile.

Anche dichiarare che la richiesta è fuori dalle proprie competenze è accettabile. Inventare un nome no.

Quale regola tenete?

Correggete dove serve e riprovate il caso.

Se funzionava già, trovate la regola che ha aiutato. Sapete inventare un’altra richiesta che la metta alla prova?

Poi confrontiamo le vostre istruzioni con un altro esempio.

Due risposte vere. Quale preferite?

Stessa richiesta, stessi documenti: una nuova risposta del vostro agente e una di Copilot senza agente.

Conservate anche la prima risposta dell’agente.

Tra le due risposte dell’agente, sceglietene una e difendetela con due motivi.

Avete scelto. Non avete addestrato.

Le preferenze tra risposte possono diventare dati per un addestramento.

Qui avete cambiato il testo letto da Copilot, non i suoi pesi.

Se le risposte sono uguali, è un risultato valido: il confronto non permette di vedere i pesi del modello.

Se Copilot si ferma

L’agente non è disponibile? Conversazione normale: prima le vostre istruzioni, poi documenti e richiesta. Non sono vere istruzioni di sistema. Copilot non risponde? Applichiamo le vostre regole a una richiesta dal proiettore. È una prova a secco, non una risposta del modello.

Che cosa avete cambiato?

In Playground cambiavano i pesi. In Copilot, che cosa avete modificato voi?

Quale richiesta ha messo davvero alla prova il vostro indice?

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

WWW.ITSMAKER.IT